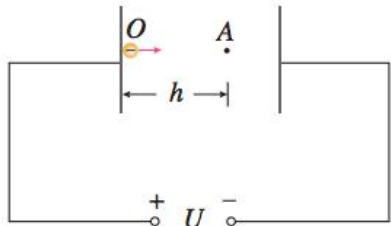


课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ015	学科	物理	年级	高二	学期	第一学期
课题	静电场中的能量复习						
教科书	书名： 普通高中教科书《物理》必修第三册 出版社：人民教育出版社 出版日期： 2019 年 6 月						
教学人员							
	姓名	单位					
授课教师	卢倩	北京师范大学附属中学					
指导教师	许洪发	北京师范大学附属中学					
	黎红	北京市西城区教育研修学院					
教学目标							
教学目标： 1. 梳理知识并将知识进行关联整合，形成知识结构； 2. 梳理本章体现的核心素养，让学生有意识发展自己的核心素养； 3. 通过具体问题的解决，促进知识的理解，体会发展核心素养。 教学重点：将知识进行关联整合，形成知识结构 教学难点：体会发展学生的核心素养							
教学过程							
时间	教学环节	主要师生活动					
	知识的关联与整合	一、 知识的关联与整合 以问题为导向，按学习顺序复习梳理本章重要的知识。 (1) 为什么要研究静电场中的能量？ (2) 静电力做功有什么特点？ (3) 和“重力与重力势能的关系”类比，静电力做功与电势能变化有怎样的关系？ (4) 和定义电场强度的方式类比，如何定义电势？ (5) 什么是电势差？ (6) 静电力做功与电势差有什么关系？ (7) 电势差与电场强度有什么关系？ (8) 什么是电容器？					

	(9) 如何定义电容？ (10) 带电粒子在静电场中如何加速？ (11) 带电粒子在静电场中如何偏转？ 形成知识结构
研究的思路和方法	二、核心素养的体现 1. 物理观念——能量观念 在回答“为什么要研究静电场中的能量？”这个问题时，章首语提出一个问题，古代，人们用弩来加速箭，箭的速度能达到 10^2m/s 数量级；后来人们又在枪膛中用火药加速子弹，子弹的速度能达到 10^3m/s 数量级；而现代人们需要用高速的微观粒子轰击另一微观粒子，来进行科学研究，其速度的数量级达到 10^7m/s，那是怎样加速的呢？ 直线粒子加速器以及示意图如图所示。A、B板之间存在电场，由运动和相互作用观念。带正电的粒子 q 在电场中从 A 运动到 B 只受到静电力 F 的作用，做加速运动，可以加速到所要求的速度。 由能量观念，由于静电力做正功，所以粒子动能增加，速度增大。 如果静电力做正功 W_{AB}，由动能定理可知，该粒子的动能也增加了 W_{AB}，根据能量守恒定律，粒子动能增加了，意味着另外一种形式的能量减少了，并且这种形式的能量的减少量也等于 W_{AB}。 研究章首语中带电粒子加速的问题，就有两种思路：一种是利用牛顿第二定律结合匀变速直线运动公式来分析；另一种是利用静电力做功结合动能定理来分析。

		2. 科学思维 (1) 科学思维——两个物理量之比定义新物理量 电场强度、电势、电容都是用两个物理量之比定义的物理量 (2) 科学思维——类比法 类比“重力和重力势能的关系”，得到了静电力和电势能的关系。 类比电场强度的定义方式，我们定义了电势。 (3) 科学思维——反证法 在证明两个等势面不相交时利用了反证法。 3. 科学探究——证据 实验探究：电容器两极板间电势差跟所带电荷量的关系时，利用实验提供证据。 4. 科学态度与责任 观察电容器的充、放电现象，这是全书、也是全部高中物理课程中唯一的一个观察性实验，我们可以体会到物理学是建立在观察和实验基础上的创造性工作。实验中要如实记录实验现象，所以要有实事求是的态度。
应用与体会		三、应用与体会 1.运动与相互作用观念和能量观念是解决物理问题的两种思路。 例 1. 如图所示，两平行金属板相距为 d，电势差为 U，一个电子从 O 点沿垂直于极板的方向射出，最远到达 A 点，然后返回。已知 OA 相距为 h，电子质量为 m，电子的电荷量为 e，试计算此电子在 O 点射出时的速度。  解析： 方法 1： 两平行金属板间为匀强电场,电场强度为 $E = \frac{U}{d}$ 电子受到静电力 $F = Ee = \frac{U}{d}e$ 根据牛顿第二定律，电子的加速度 $a = \frac{F}{m} = \frac{Ue}{dm}$ 电子从 O 运动到 A 作匀减速直线运动，初速度为 v_0，末速度为 0，位移为 h。根据匀变速直线运动的规律

$$v_0^2 = 2ah$$

所以电子在 O 点射出时的速度

$$v_0 = \sqrt{\frac{2eUh}{md}}$$

这个方法除了利用了牛顿第二定律与匀变速直线运动公式，还利用了静电场中电势差、电场强度、静电力这几个物理量之间的关系。

方法 2:

两平行金属板间为匀强电场,电场强度为

$$E = \frac{U}{d}$$

OA 之间电势差为

$$U_{OA} = Eh$$

电子由 O 运动到 A 静电力做功速度减小，由动能定理得

$$eU_{OA} = \frac{1}{2}mv_0^2$$

所以电子在 O 点射出时的速度

$$v_0 = \sqrt{\frac{2eUh}{md}}$$

这个方法除了用静电力做功并结合动能定理来分析，还利用了电场强度、电势差、静电力做功三个物理量之间的关系。

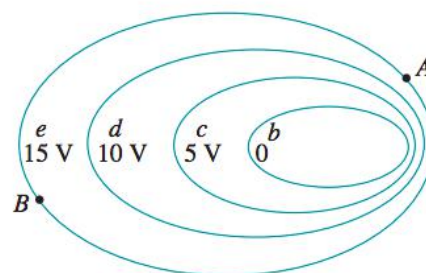
当解决的问题属于匀强电场且涉及运动时间等描述运动过程的物理量时，适合运用前一种思路分析；当问题只涉及位移、速率等动能定理公式中的物理量或非匀强电场情景时，适合运用后一种思路分析。这道题因为不涉及运动时间，所以方法 2 更简洁。

2. 灵活利用物理量之间的关系解决静电场相关问题

例 2. 如图表示某电场等势面的分布情况。

- (1) 如果把电子从 b 等势面移动到 e 等势面，静电力做功是多少？
- (2) 在电场中的 A 、 B 两点放置电荷量相等的试探电荷，试比较它们所受静电力的大小和电势能的大小。

解析:



	(1) 根据静电力做功、电势差和电势的关系 $W_{AB}=qU_{AB} \quad U_{AB}=\varphi_A-\varphi_B$ 所以$W_{be}=-eU_{be}=-e(\varphi_b-\varphi_e)=15\text{ eV}$ (2) 根据电势差、电场强度、静电力的关系可以得到 电场线较密的地方等势线也较密，这样 A 点的电场强度比 B 点的大，所以电荷量相等的试探电荷在 A 点所受电场力大于在 B 点所受电场力。 根据电势与电势能的关系可以得到，A 点和 B 点在同一个等势面上，电荷量相等的试探电荷在这两点的电势能相等。
--	---